

VILNIAUS LICĖJUS
2026–2027 m. m. ILGALAIKIS PLANAS

DALYKAS	Matematika
KLASĖ	I klasė
PAMOKŲ SKAIČIUS	148 (4 pamokos per savaitę)

TIKSLAS – sudaryti galimybę kiekvienam mokiniui, mokantis matematikos, ugdytis matematinį ir statistinį raštingumą, kuris šiame dokumente suprantamas kaip įgytas gebėjimas matematiškai samprotauti ir taikyti įgytas kompetencijas, sprendžiant įvairias realias, aktualias ir mokiniams suprantamas problemas.

UŽDAVINIAI

Siekdami tikslo mokiniai:

- tinkamai ir tikslingai vartoja matematinius faktus; sklandžiai atlieka matematines procedūras; įgytas žinias sieja tarpusavyje, sistemina, struktūruoja; įžvelgia matematikos ryšius su kitais dalykais;
- įvairiuose kontekstuose taiko indukcinį ir dedukcinį, kiekybinį ir statistinį samprotavimą; remiasi žiniomis, logika ir patikimais argumentais, formuluodami, analizuodami, įrodinėdami teiginius, sprenddami uždavinius, darydami išvadas ar vertinimus;
- bendradarbiaudami su kitais, nagrinėja įvairiomis formomis pateiktus matematinius pranešimus, dalyvauja diskusijose apie komunikavimo tikslą, adresatą, pranešimu perteikiamų minčių tikslumą, logiškumą, pagrįstumą, išsamumą, glaustumą;
- yra nusiteikę ir įdeda pastangų matematikos mokymosi kliūtims įveikti; tikslingai planuoja ir organizuoja mokymosi veiklą; siekdami mokytis matematikos ir ją pažinti, turi žinių, gebėjimų ir polinkį naudotis skaitmeninėmis technologijomis;
- įgytas matematines kompetencijas ir supratimą apie bendrą problemų sprendimo procesą kūrybiškai pritaiko įvairiuose realiuose, aktualiuose ir mokiniams suprantamuose kontekstuose; reflektuoja savo žinias, gebėjimus, samprotavimo veiklą ir jos rezultatus.

MOKYMO IR MOKYMOSI PRIEMONĖS

- Matematika 9 klasei. 1, 2 vadovėlio dalys (serija „Horizontai“). Jūratė Gedminienė, Irena Šukienė, Daiva Riukienė, Jolanta Jačiauskaitė, Ingrida Brazauskienė. Kaunas: „Šviesa“, 2023. (prieiga „Eduka klasėje“).
- Matematika. Vadovėlis 9 klasei. 1, 2 vadovėlio dalys (serija „TEMPUS“). Jolanta Knyvienė, Antanas Apynis, Ingrida Brazauskienė, Ramunė Dranseikienė, Nomedas Zdanienė. Kaunas: „Šviesa“, 2020.
- Matematika. Vadovėlis gimnazijų I klasei. 1, 2 vadovėlio dalys. Alyda Ambraškienė, Rita Belkevičienė, Rita Grigelienė, Birutė Vosylienė, Milda Vosylienė. Kaunas: „Šviesa“, 2008.

VERTINIMAS

Mokinių pasiekimai vertinami vadovaujantis Vilniaus licėjaus mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2024-06-27 įsakymu Nr. V1-112.

Atsižvelgiant į pamokos uždavinius, nuolat taikomas formuojamasis vertinimas. Už aktyvumą pamokos metu, atliktas namų darbų, klasės darbų, papildomas užduotis mokiniams skiriami kaupiamojo įvertinimo balai. Surinkus 10 kaupiamųjų įvertinimo balų, į dienną rašomas 10 balų įvertinimas. Kiekvieno skyriaus pabaigoje taikomas apibendrinamasis įvertinimas (kontrolinis darbas). Apibendrinamasis vertinimas (savarankiškas darbas, apklausa) taip pat yra taikomas baigiant svarbią, sudėtingą temą. Diagnostinės užduotys parenčiamos atsižvelgiant į matematikos bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, pasiekimų lygius, žinių ir gebėjimų santykį.

Pamokos tema	Val.	Vertinimas	Kompetencijos ir veiklos	Plano korekcija
1 Tema. Daugianariai				Val.sk. 18
Algebrinių reiškinių tipai	1		Pažinimo kompetencija: mokomasi atpažinti ir klasifikuoti algebrinius reiškinius, vartoti matematines sąvokas ir simbolius. Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija: mokomasi įsivertinti turimas žinias ir planuoti tolesnį mokymąsi.	
Laipsnis su natūraliuoju rodikliu ir jo savybės	2			
Laipsnis su sveikuoju rodikliu ir jo savybės	2			
Vienanariai ir veiksmas su jais	2			
Daugianaris	2			
Daugianarių sudėtis, atimtis, daugyba	2			
Greitosios daugybos formulės	2			
Pilnojo kvadrato išskyrimas	2			
Kvadratinio daugianario ekstremumai	2			
Kontrolinis darbas	1	Kontrolinis darbas		
2 Tema. Kvadratinės lygtys				Val.sk. 15
Nepilnoji kvadratinė lygtis	2		Pažinimo kompetencija: mokomasi atpažinti nepilną kvadratinę lygtį, pasirinkti tinkamą sprendimo būdą ir pagrįsti gautą atsakymą. Komunikavimo kompetencija: mokomasi aiškiai užrašyti sprendimo eigą. Kūrybiškumo kompetencija: mokomasi palyginti skirtingus lygties sprendimo būdus ir pasirinkti veiksmingiausią.	
Pilnoji kvadratinė lygtis	2			
Vijeto teorema	2			
Kvadratinio trinario skaidymas dauginamaisiais	2			

Pamokos tema	Val.	Vertinimas	Kompetencijos ir veiklos	Plano korekcija
Bikvadratinė lygtis	1			
Kvadratinė lygtis įvedant keitinius	2			
Nestandartiniai uždaviniai su diskriminantu ir Vijeto teorema	2			
Kontrolinis darbas	1	Kontrolinis darbas		
3 Tema. Lygčių sistemos				Val.sk. 16
Tiesinė lygčių sistema ir jos sprendimas	4		Pažinimo kompetencija: mokomasi suprasti lygčių sistemos sprendinio sąvoką ir taikyti skirtingus sistemų sprendimo būdus. Komunikavimo kompetencija: mokomasi nuosekliai paaiškinti sprendimo eigą ir patikrinti rezultatą. Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija: mokomasi bendradarbiauti sprendžiant uždavinius ir įsivertinti pasirinkto metodo veiksmingumą.	
Netiesinė lygčių sistema ir jos sprendimas	3			
Tekstinių uždavinių sprendimas sudarant lygčių sistemą	5			
Simetriniai daugianariai ir lygčių sistemos	3			
Kontrolinis darbas	1	Kontrolinis darbas		
4 Tema. Geometrijos pagrindai				Val.sk. 10
Geometrijos sąvokų kartojimas	2		Pažinimo kompetencija: mokomasi prisiminti ir taikyti pagrindines geometrijos sąvokas, žymėjimus ir savybes. Komunikavimo kompetencija: mokomasi tiksliai apibūdinti geometrinius objektus ir pagrįsti teiginius. Kultūrinė kompetencija: mokomasi atpažinti geometrijos taikymą architektūroje, dizaine ir kasdienėje aplinkoje.	
Trikampio savybių kartojimas	2			
Keturkampių savybių kartojimas	2			

Pamokos tema	Val.	Vertinimas	Kompetencijos ir veiklos	Plano korekcija
Brėžimo uždaviniai	4			
Kontrolinis darbas	1	Kontrolinis darbas		
5 Tema. Trikampio geometrija				Val.sk. 18
Plotų metodas	2		Pažinimo kompetencija: mokomasi taikyti figūrų plotų formules ir lyginti skirtingus uždavinių sprendimo būdus. Kūrybiškumo kompetencija: mokomasi ieškoti netiesioginių būdų geometrinėms problemoms spręsti. Pilietiškumo kompetencija: mokomasi matematinius skaičiavimus taikyti planuojant ir vertinant realias aplinkos bei išteklių naudojimo situacijas.	
Talio teorema	2			
Atvirkštinė Talio teorema	2			
Ypatingieji trikampio taškai	2			
Panašieji trikampiai	2			
Trikampio panašumo požymiai	2			
Trikampio ir trapecijos vidurio linija	2			
Brėžimo uždaviniai	4			
Kontrolinis darbas	1	Kontrolinis darbas		
6 Tema. Trigonometrija I				Val.sk. 12
Stačiojo trikampio smailiojo kampo sinusas, kosinusas ir tangentas	3		Pažinimo kompetencija: mokomasi suprasti trigonometrinių santykių reikšmę ir taikyti sinusą, kosinusą bei tangentą stačiajame trikampyje. Komunikavimo kompetencija: mokomasi taisyklingai vartoti trigonometrinius simbolius ir sąvokas. Skaitmeninė kompetencija: mokomasi naudoti skaičiuotuvą ar skaitmeninius įrankius trigonometriniams skaičiavimams ir rezultatus tikrinti.	
30, 45, 60° kampų trigonometriniai santykiai	2			

Pamokos tema	Val.	Vertinimas	Kompetencijos ir veiklos	Plano korekcija
Stačiojo trikampio kraštinių ir kampų ilgio apskaičiavimai	2			
Trigonometriniai sąryšiai taikymas uždaviniuose	3			
Trigonometrinės tapatybės	2			
Kontrolinis darbas	1	Kontrolinis darbas		
7 Tema. Įbrėžtiniai ir apibrėžtiniai daugiakampiai				Val.sk. 10
Įbrėžtiniai trikampiai	3		Pažinimo kompetencija: mokomasi atpažinti įbrėžtinio trikampio savybes ir taikyti jas sprendžiant geometrinis uždavinius. Komunikavimo kompetencija: mokomasi remtis brėžiniu, formuluoti išvadas ir jas pagrįsti. Kūrybiškumo kompetencija: mokomasi kurti pagalbinį brėžinį, kelti hipotezes ir ieškoti netiesioginių sprendimo būdų.	
Apibrėžtiniai trikampiai	2			
Įbrėžtiniai keturkampiai	2			
Apibrėžtiniai keturkampiai	3			
Kontrolinis darbas	1	Kontrolinis darbas		
8 Tema. Trupmeniniai reiškiniai				Val.sk. 16
Trupmeninis reiškinys ir jo apibrėžimo sritis	3		Pažinimo kompetencija: mokomasi atpažinti trupmeninį reiškinį, nustatyti jo apibrėžimo sritį ir įvertinti kintamųjų apribojimus. Komunikavimo kompetencija: mokomasi tiksliai užrašyti matematines sąlygas ir sprendimo išvadas. Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija: mokomasi nuosekliai tikrinti sprendimo žingsnius, pastebėti klaidas ir jas taisyti.	
Trupmeninių reiškinių prastinimas	3			
Trupmeninių reiškinių sudėtis ir atimtis	3			

Pamokos tema	Val.	Vertinimas	Kompetencijos ir veiklos	Plano korekcija
Trupmeninių reiškinių daugyba, dalyba ir kėlimas laipsniu	4			
Trupmeninių reiškinių sudarymas	3			
Kontrolinis darbas	1	Kontrolinis darbas		
9 Tema. Trigonometrija II				Val.sk. 18
Posūkio kampo sinusas, kosinusas ir tangentas	4		Pažinimo kompetencija: mokomasi apibrėžti trigonometrines funkcijas bet kio posūkio kampo atveju ir taikyti jų savybes. Kūrybiškumo kompetencija: mokomasi įvairiais būdais spręsti trigonometrinius uždavinius ir tikrinti gautus rezultatus. Skaitmeninė kompetencija: mokomasi pasitelkti grafikus ir matematines programas funkcijų reikšmėms bei jų pokyčiams tyrinėti.	
Bukojo kampo sinuso, kosinuso ir tangento savybės	4			
Trikampio ploto formulė	3			
Sinusų teorema	3			
Kosinusų teorema	4			
Kontrolinis darbas	1	Kontrolinis darbas		
Rezervinės pamokos				15

Parengė matematikos mokytojas
Andrius Berniukevičius

APTARTA
xxxxxxx metodinėje grupėje
Protokolo Nr. 1
2024-08-

(parašas)
Metodinės grupės pirmininkė
Inga Vaičiulė

SUDERINTA



(parašas)